

Aula React Native + Firebase Firestore

Esta aula explica os principais métodos do Firebase Firestore utilizados em aplicações React Native: **doc()**, **getDoc()**, **setDoc()**, **updateDoc()** e **deleteDoc()**.

1. Método doc()

O método **doc()** cria uma referência para um documento específico dentro do Firestore.

```
const docCp1Ref = doc(firestore, 'cps', 'cp1')
```

Parte	Descrição
firestore	Instância do Firestore
cps	Coleção
cp1	Documento

2. Método getDoc()

O método **getDoc()** busca um documento no Firestore. Ele retorna um objeto contendo os dados do documento.

```
getDoc(docCp1Ref).then((document) => {  
  if (document.exists()) {  
    setCp1(document.data().value)  
  }  
})
```

Principais métodos: **exists()**: verifica se o documento existe. **data()**: retorna os dados do documento.

3. Método setDoc()

O método **setDoc()** cria ou substitui completamente um documento.

```
await setDoc(docCp1Ref, {  
  value: cp1  
})
```

Se o documento já existir, os dados antigos serão substituídos.

4. Método updateDoc()

O método **updateDoc()** atualiza apenas campos específicos do documento. Diferente do **setDoc()**, ele não substitui o documento inteiro.

```
import { updateDoc } from 'firebase/firestore'  
  
await updateDoc(docCp1Ref, {  
  value: 9.5  
})
```

Exemplo: Documento antes:

```
{  
  value: 7,  
  student: 'Pietro'  
}
```

Após o **updateDoc()**:

```
{  
  value: 9.5,  
  student: 'Pietro'  
}
```

O campo **student** continua existindo.

5. Método deleteDoc()

O método **deleteDoc()** remove completamente um documento do Firestore.

```
import { deleteDoc } from 'firebase/firestore'

await deleteDoc(docCp1Ref)
```

Após executar o método, o documento deixa de existir no banco.

6. Função de cálculo da média

```
const calculateAverage = () => {
  if (cp1 && cp2 && cp3) {
    const scores = [cp1, cp2, cp3]

    const minScore = Math.min(...scores)

    const sum = cp1 + cp2 + cp3 - minScore

    const avg = sum / 2

    setAverage(avg)
  }
}
```

Fluxo: Cria array com as notas. Encontra a menor nota. Remove a menor nota da soma. Divide pelas duas maiores notas.

7. Async/Await

Os métodos do Firestore são assíncronos. Por isso utilizamos **async/await** para esperar as operações terminarem.

```
const addScores = async () => {
  await setDoc(docCp1Ref, { value: cp1 })
}
```

Resumo Final

doc(): cria referência para documento. **getDoc()**: lê dados. **setDoc()**: cria/substitui documento. **updateDoc()**: atualiza campos específicos. **deleteDoc()**: remove documento. **async/await**: controla operações assíncronas.